

Meta-Force — Confluence Documentation Space

Consolidated Document of Space 'MetaForce' | Exported June 2026

1. Meta-Force Space Home (ID: 196720)

Descripción: Plataforma integral de gestión de centros deportivos: web (Angular + Supabase), app Android (Kotlin/Jetpack Compose), IA asistente y analítica BI.

Este espacio centraliza toda la documentación técnica de arquitectura, despliegue, decisiones del equipo y runbooks de ciberseguridad.

Colaboradores principales:

- Mario García Luque (Tech Lead & Security Architect)
- Salvador Bueno González (Frontend UI/UX Designer)
- Samuel García Ruiz (Jira & CRUD Master)

Documentación de código (Compodoc): Enlace público estable: <https://meta-force-psi.vercel.app/documentation/> (ID de Confluence Embed: 131079)

2. Informe migración Express → Supabase — Sprint actual (SCRUM-138)

Este informe describe las decisiones de migración e infraestructura realizadas durante el sprint.

Resumen de la migración:

- Migraciones SQL aplicadas: **25+** (ruta: back/supabase/migrations/)
- Edge Functions desplegadas: **17** (ruta: back/supabase/functions/)
- Documento de decisiones: back/docs/MIGRATION_DECISIONS.md

Cambios Core del Ecosistema:

- Base de Datos Relacional:** Sustitución de Prisma ORM + Postgres tradicional en Express por base de datos nativa gestionada en Supabase Cloud. Políticas RLS activadas al 100% (34 tablas).
- Custom Access Token Hook:** Configuración de un trigger de base de datos que intercepta la generación del JWT de Supabase Auth para inyectar el rol del usuario directamente en la firma de seguridad (evitando manipulación en cliente).
- Edge Functions (Deno/TypeScript):** Traslado de lógica crítica como la generación de PDFs de facturación, el envío de correos automatizados vía Resend, el firmado QR de seguridad de accesos y la integración con la API de IA (Groq/Llama-3).

Estado de Cierre: Todos los hitos de migración y validación E2E han concluido satisfactoriamente para la demo del 5 de junio.

3. Hardening de roles (Supabase): user_roles + claim app_role (ID: 15040513)

Contexto y Seguridad Avanzada: Se detectó originalmente que `public.profiles.role` era modificable por el propio usuario (policy *Profiles: update own*), permitiendo un potencial auto-escalado de privilegios. Para solucionar este vector de ataque, se diseñó e implementó un modelo de defensa en profundidad.

Capa	Detalle de Implementación Técnica
Backend (Supabase)	• Nueva tabla <code>public.user_roles(user_id, role, granted_by, updated_at)</code> como fuente de verdad. • RPC de administración <code>public.admin_set_user_role(...)</code> ejecutable solo por <code>SUPERADMIN</code>. • Interceptación de JWT con Custom Access Token Hook de base de datos para inyectar la <code>claim app_role</code> de forma segura y no manipulable en cliente. • Eliminación de columna <code>profiles.role</code> e invalidación best-effort de sesiones viejas via Edge Function <code>admin-signout</code>.
Frontend (Angular)	• Servicio <code>auth.service.ts</code> adaptado para recuperar el rol validado mediante RPC <code>get_my_role</code>. • Interfaz de administración con soporte para cambio de rol e invalidación remota de sesión del usuario modificado. • Rutas y paneles condicionados a la <code>claim</code> de rol verificada.
Mobile (Kotlin)	• Repositorio <code>AuthRepositoryImpl</code> consume y prioriza el RPC seguro <code>get_my_role</code>. • Control físico de accesos mediante códigos QR dinámicos firmados en backend (JWT de corta duración firmado por la Edge Function <code>qr-sign</code>). • Pantalla dedicada para gestión de suscripciones activas del socio.

Verificación y Pruebas Realizadas:

- **Tests SQL (pgTAP):** Implementados en `back/supabase/tests/role_isolation.test.sql` y `admin_set_user_role.test.sql` para asegurar aislamiento total de datos entre inquilinos y roles.
- **Tests E2E:** Suite `tests/e2e/role-hardening.smoke.mjs` valida que un cliente no pueda invocar funciones de administración ni modificar su rol directamente.
- **Referencias Jira:** Trazado bajo la issue de seguridad **SCRUM-155**.

4. Documentación Técnica: Android (Kotlin) (ID: 23429121)

Este documento detalla la arquitectura, stack tecnológico y mejores prácticas de la aplicación móvil de Meta-Force.

Componente	Detalles Técnicos y Decisiones de Diseño
Stack Tecnológico	• Kotlin 2.1.10 y Jetpack Compose para UI declarativa. • Dagger Hilt para DI e inyección de dependencias Android. • Retrofit 2 + OkHttp con interceptores para inyección segura de JWT. • Jetpack DataStore para sesión local ligera y KSP para compilación rápida.
Arquitectura	• Patrón **Repository** como fuente única de verdad. • Separación clara en 3 capas: 1. <i>Data</i> (Retrofit APIs, DataSource local/remoto). 2. <i>Domain</i> (modelos lógicos unificados). 3. <i>UI</i> (Componibles reactivos Compose y ViewModels expuestos con StateFlow).
Módulos Clave	• Asistente de IA: Chat interactivo con historial persistido y capacidad de guardar dietas/rutinas sugeridas directamente al perfil. • Acceso QR Dinámico: Token QR de acceso físico que se refresca en un bucle local síncrono cada 20 minutos para prevenir fraude. • Inscripción a Clases: Gestión transaccional (unirse/borrarse) con control de capacidad en backend.

5. Preguntas Frecuentes (FAQ) (ID: 23461889)

Respuestas consolidadas a las dudas comunes técnicas y de negocio para la defensa del proyecto.

Pregunta Técnica / Funcional	Respuesta y Justificación de Arquitectura
¿Por qué Compose en lugar de XML?	Jetpack Compose reduce drásticamente las líneas de código, minimiza los errores de sincronización de estado y permite una adaptación fluida de temas oscuro/claro con Material 3.
¿Cómo se garantiza la seguridad del QR?	El QR incluye la identidad del usuario cifrada junto a un timestamp en UTC que expira a los 20 minutos. El lector del gimnasio valida la firma del token evitando capturas de pantalla reutilizables.
¿Qué ventajas aporta KSP?	KSP procesa anotaciones nativas en Kotlin sin generar código stub de Java intermedio, reduciendo los tiempos de compilación de Hilt hasta la mitad en comparación con Kapt.
¿Cómo guarda la IA dietas y rutinas?	La Edge Function analiza el texto de respuesta y formatea una propuesta JSON limpia. La app permite con un solo botón (<i>Guardar Plan</i>) insertar este JSON directo a la base de datos del socio.